Córdoba, 10 de noviembre de 2025

Métodos Numéricos en Computadoras – Segundo Parcial

Nombre:_____

Problema n° 1: Se desea calcular la siguiente integral

$$I = \int_0^1 e^x \sin x \; dx$$

a) Resuelva (**a mano y en papel, mostrando el desarrollo paso a paso**) la integral, usando el método de Cuadratura de Gauss-Legendre de dos puntos. Escriba el resultado con 6 cifras decimales, y calcule el error absoluto exacto sabiendo que el valor exacto de la integral es $I = 0.9093306736$.

b) Repita el inciso a) (**a mano y en papel**), usando el método de Simpson 1/3 simple.

c) En la tabla se muestran 7 pares de datos que corresponden a la función $f(x) = e^x \sin x$. Confeccione, a partir de la tabla dada, una **nueva** tabla de **5** datos equiespaciados, usando interpolación Spline Cúbica Normal. Escriba la misma en forma clara y legible **en papel** (conservando cuatro cifras decimales).

d) A partir de la tabla del inciso c), calcule la integral I usando el método de Simpson compuesto. Escriba (**en papel**) el valor de la integral obtenida con diez cifras decimales, y calcule el error absoluto exacto. Adjunte, además, captura de pantalla (**completa**) de la consola por Aula Virtual.

x	y
0.00	0.00
0.20	0.2426
0.43	0.6408
0.55	0.9059
0.85	1.7577
0.90	1.9267
1.00	2.2873

Problema n° 2: Sea la función $f(x) = \sqrt{1 + x^2}$. Calcular $f'(1)$ (**a mano, en papel y mostrando el desarrollo paso a paso**)

a) De manera exacta.

b) Con un esquema en diferencias finitas centrada de orden h^2, con $h = 0.5$ (conserve seis cifras decimales). Calcule el error absoluto exacto, y analice si es consistente con el orden de precisión esperado.

c) Repita el inciso b), usando $h = 0.01$.

d) Mediante el programa apropiado, confeccione una tabla para $f'(x)$ con datos de $x \in [0,1]$, equiespaciados en $h = 0.1$, usando diferencias finitas según el siguiente esquema:

- $f'(x) \approx \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ para el primer punto.
- $f'(x) \approx \frac{f(x)-f(x-h)}{h}$ para el último punto.
- $f'(x) \approx \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}$ para los puntos internos.

Escriba la tabla en forma clara y legible **en papel** conservando, en todos los casos, cuatro decimales.

e) A partir de la tabla del inciso d), calcule

$$I = \int_0^1 \frac{df}{dx} dx$$

usando la regla del Trapecio compuesta (escriba **en papel** el resultado con diez cifras decimales, y adjunte por Aula Virtual captura de pantalla completa de la consola). Obtenga el error absoluto exacto.

Problema n° 3: Considere la EDO

$$\frac{dy}{dx} = y - x^2 + 1 \quad con\, y(0) = 0.5 \quad x \in [0,2]$$

a) Aplique el método de Euler, y el método del punto medio, a mano, paso a paso y en papel, para calcular el primer paso de la solución, usando $h = 0.2$. Calcule el error absoluto exacto, sabiendo que la solución exacta es $y(x) = (x+1)^2 - 0.5e^x$.

b) Un método de RK4 alternativo (llamado RK4 3/8) está dado por el siguiente esquema:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{8}(k_1 + 3k_2 + 3k_3 + k_4)$$

Donde:

- $k_1 = f(x_i, y_i)$
- $k_2 = f(x_i + \frac{1}{3}h, y_i + \frac{1}{3}hk_1)$
- $k_3 = f(x_i + \frac{2}{3}h, y_i - \frac{1}{3}hk_1 + hk_2)$
- $k_4 = f(x_i + h, y_i + hk_1 - hk_2 + hk_3)$

Resolver la EDO dada empleando este método, con $h = 0.1$. Escribir (en papel, con 10 cifras decimales) el valor de $y(1.5)$ y de $y(2.0)$. Calcular el error absoluto exacto para ambos casos. **paso a paso**).

c) Para la solución obtenida con el método del inciso c), graficar en un mismo plot la solución exacta y la solución aproximada, y adjuntar el mismo por aula virtual.